Solución de la pregunta 12

GEOMETRÍA · RAZONES COMBINADAS

Si α es agudo y $\cos\alpha = \frac{5}{13}$, ¿cuál es el valor de $\operatorname{sen}\ \alpha \cdot \tan\alpha$?

A) $\dfrac{144}{65}$

B) $\dfrac{60}{169}$

C) 1

D) $\dfrac{144}{169}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Seno**
   $\sqrt{1 - \frac{25}{169}} = \frac{12}{13}$.
2. **Tangente**
   $\frac{12}{5}$.
3. **Producto**
   $\frac{12}{13} \cdot \frac{12}{5} = \frac{144}{65}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Calcula sen α · cos α.

C) Supone que sen y tan son recíprocos.

D) Calcula sen² α.

Idea clave. Triángulo 5-12-13.